第三章 气体分子热运动
速率和能量的统计规律

Statistical Laws for the Velocity and Energy of Thermo-motion of Gaseous Molecules

§3.1 气体分子的速率分布律

§3.2 气体分子的速度分布律

§3.3 玻尔兹曼分布律

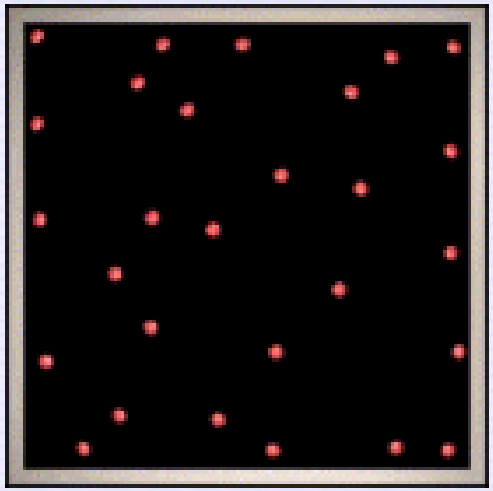
§3.4 能量均分定理

§3.1 气体分子的速率分布律

Velocity Distribution of Gaseous Molecules

(P53-57, 61-66)

1. 统计规律



例：

1. 掷骰子



2.伽尔顿板实验

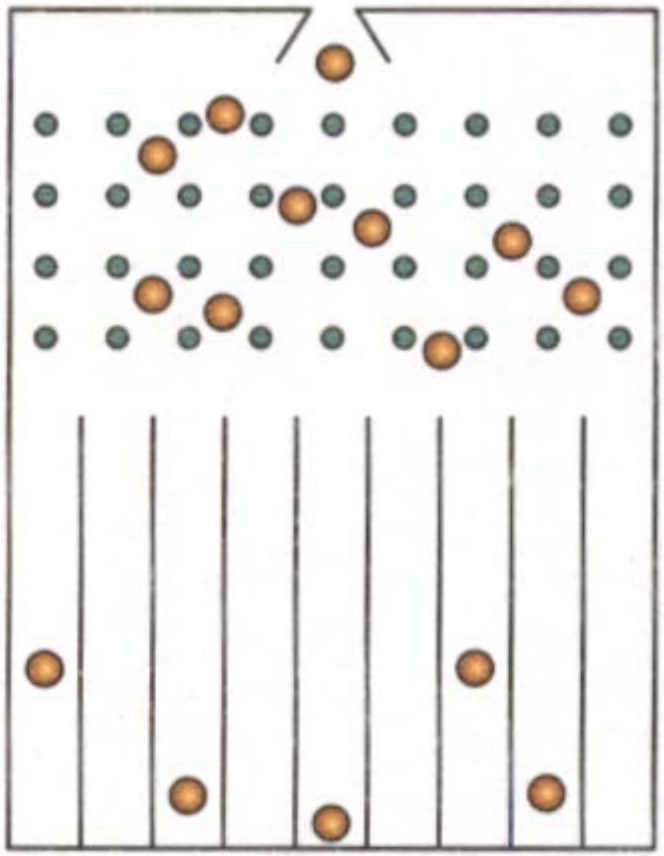


图 10－3　某一个小球落入加尔顿板中的哪一条狭槽是完全偶然的

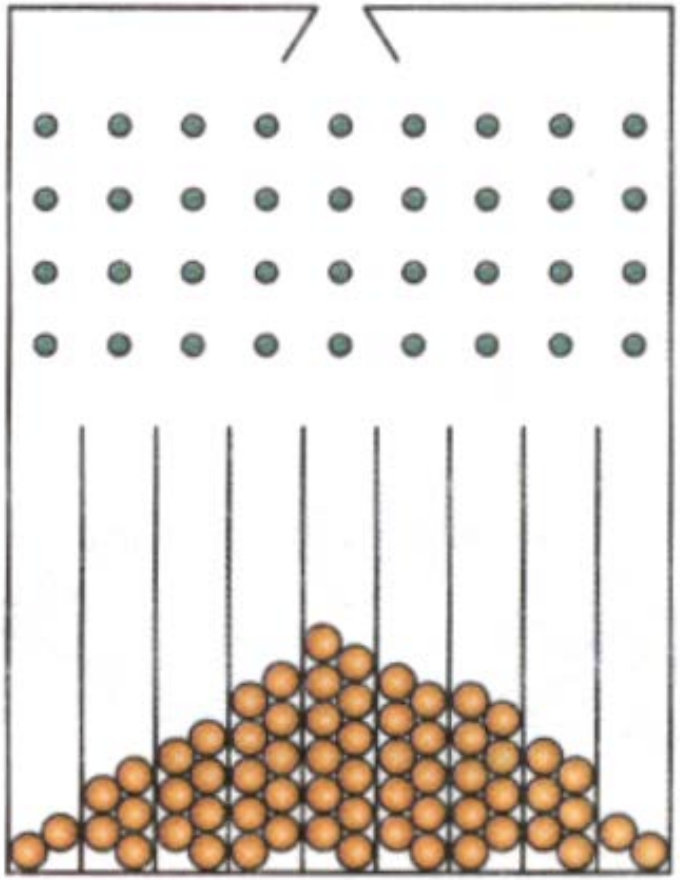
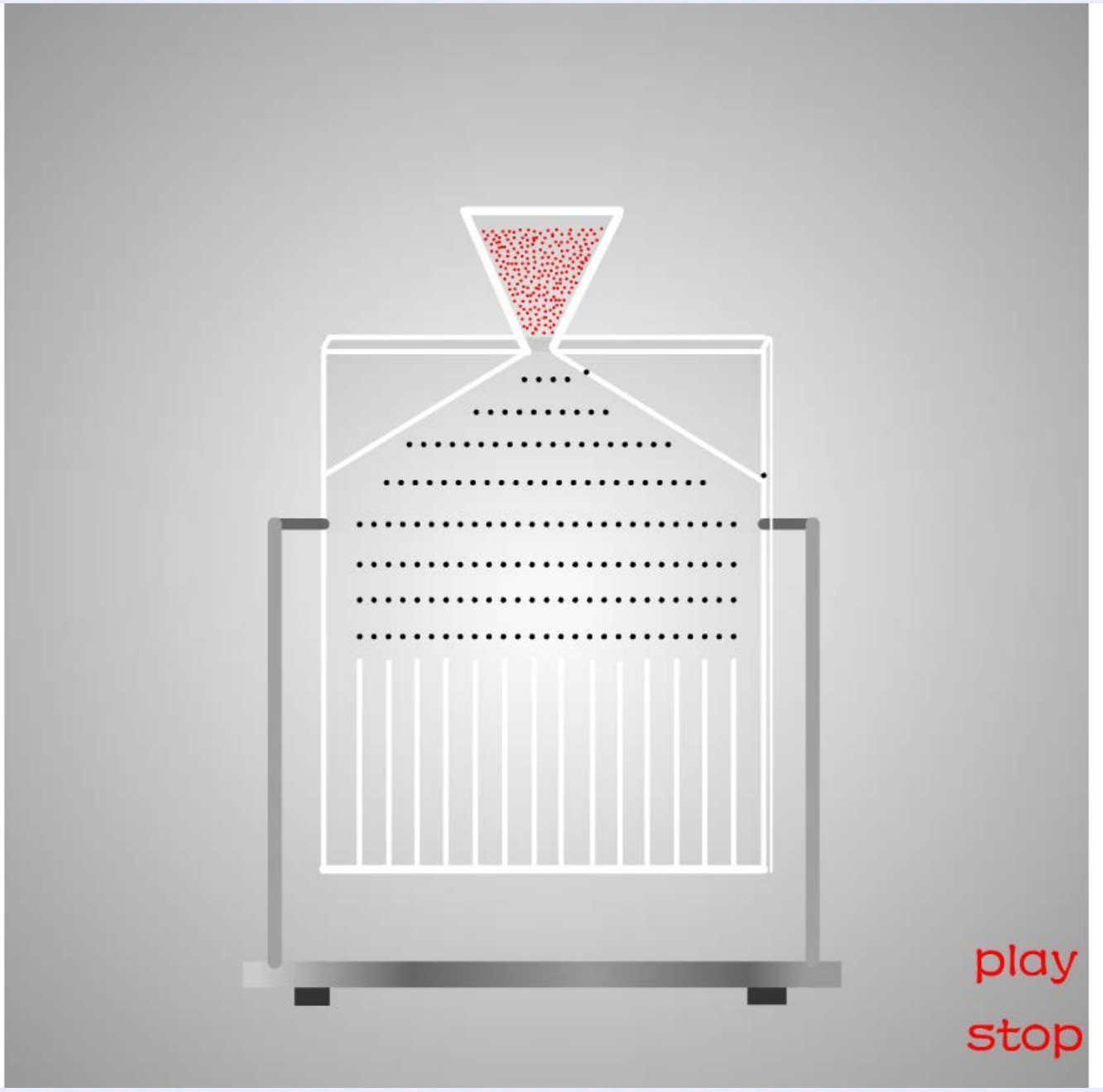
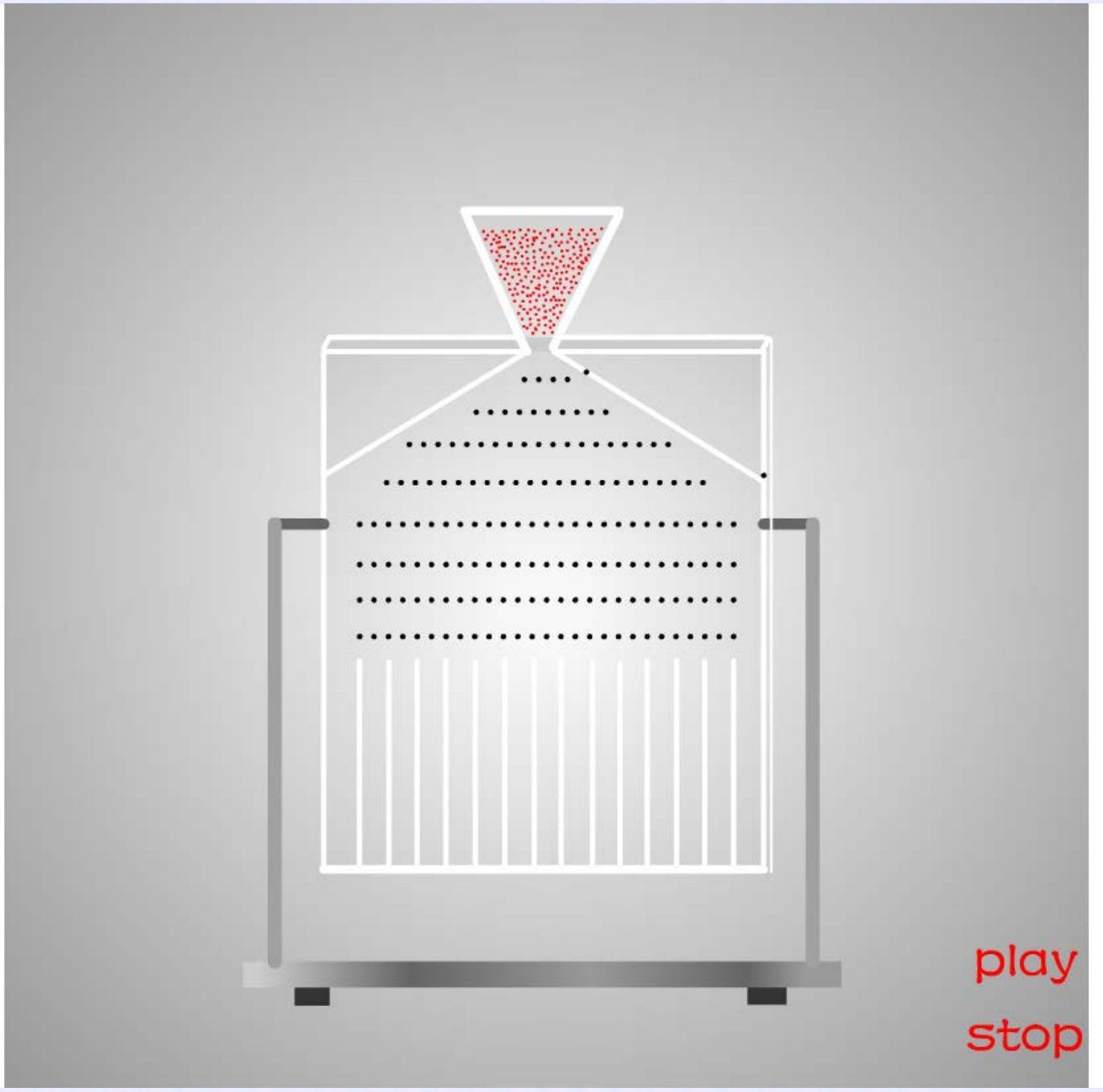


图 10－4　大量小球在各狭槽中的分布具有统计规律性


play
stop


play
stop

统计规律：

个别分子的运动是杂乱无章的，但大量分子运动的集体表现存在着一定的统计规律。

统计物理关心两件事：

1. 出现各种可能性的概率——分布
2. 各微观量的统计平均值，揭示宏观量与微观量统计平均值的关系

统计规律的特点：

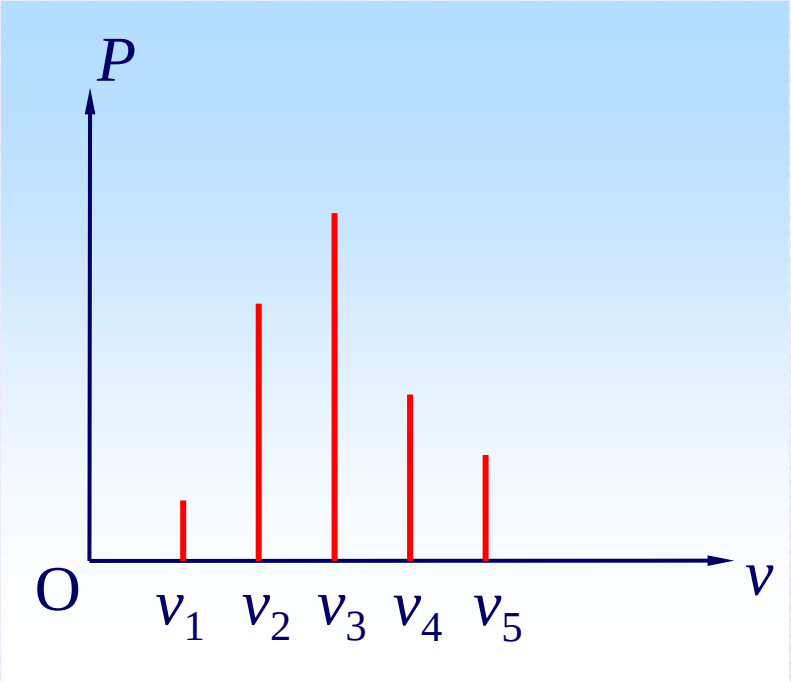
1. 只确定出现各种可能性的概率
2. “大量数”是统计规律存在的前提
3. 存在涨落

2. 气体分子速率分布

离散：

$$v_i:\ \Delta N_i \to \frac{\Delta N_i}{N} = P(v_i)$$

$$P(v_i) = \frac{\Delta N_i}{N}$$ ——概率分布函数

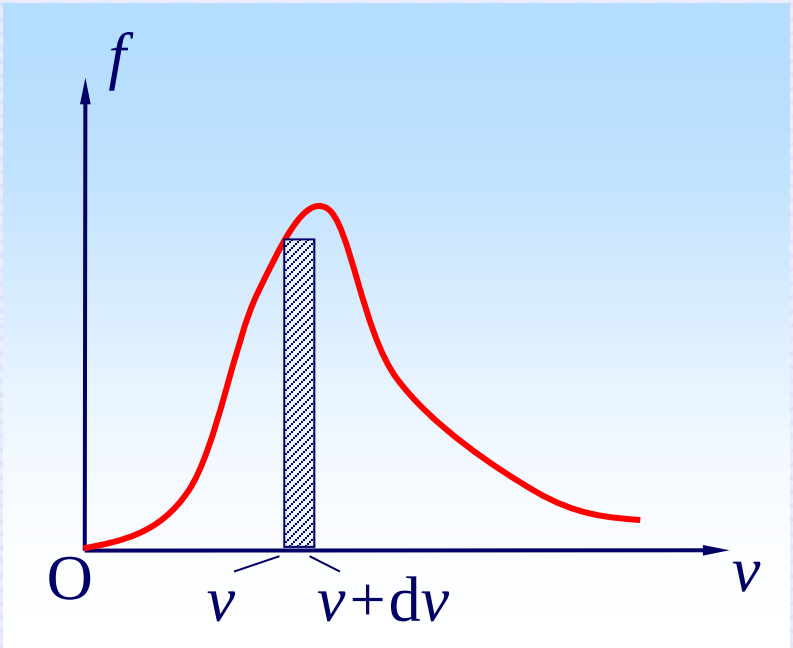


连续：

$$v \sim v+\mathrm{d}v : \mathrm{d}N \to \frac{\mathrm{d}N}{N} = f(v)\mathrm{d}v$$

$$f(v) = \frac{\mathrm{d}N}{N\mathrm{d}v}$$

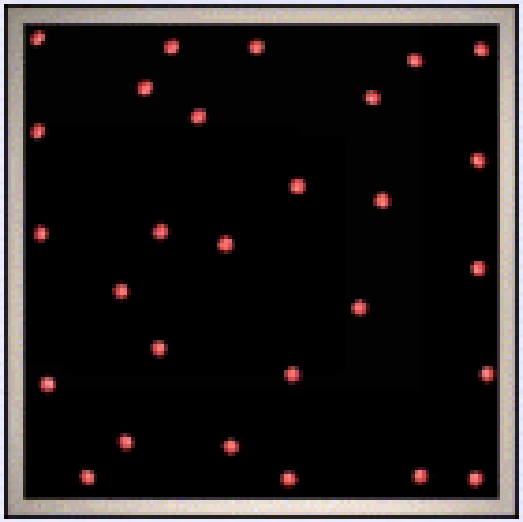
——概率密度分布函数



3．麦克斯韦速率分布律

处于平衡态下的理想气体系统，分子速率在v~v+dv区间内的分子数占总分子数的百分比为

$$\frac{\mathrm{d}N}{N}=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^2\mathrm{d}v$$



$$f(v)=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^2$$

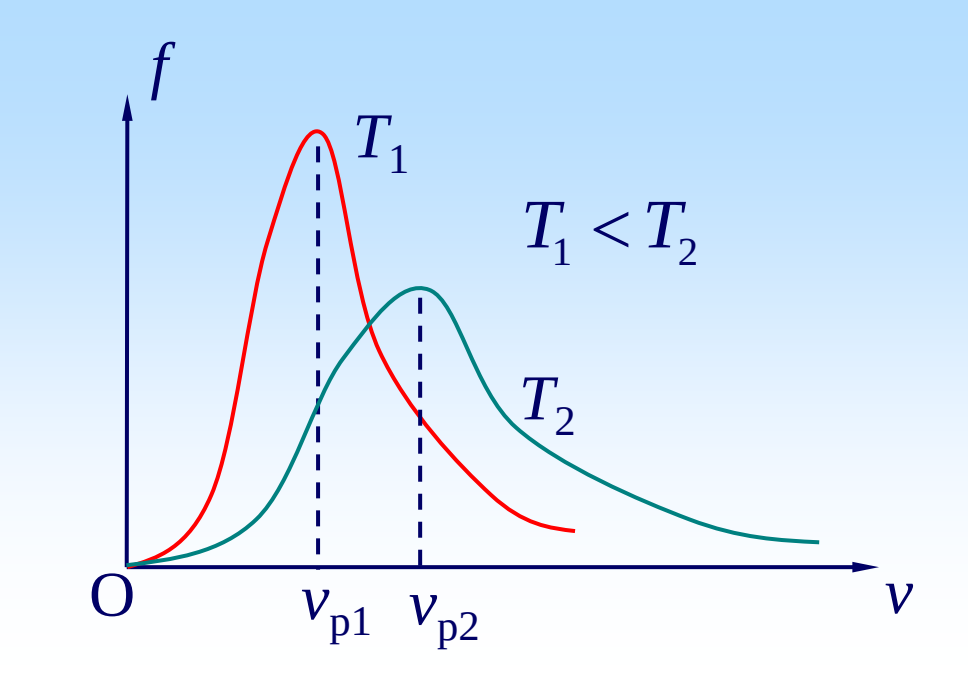
——麦克斯韦速率分布函数。

$f(v)$的性质：

1）存在最可几速率v_p

2）T增大，速率大的分子数增多，v_p增大

3）$f(v)$满足归一化条件：$\int_0^\infty f(v)\mathrm{d}v = 1$



4. 三个统计速率

4.1 最概然速率 v_p：

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}v}=0 \rightarrow v_p=\sqrt{\frac{2kT}{m}}=\sqrt{\frac{2RT}{M_m}}$$

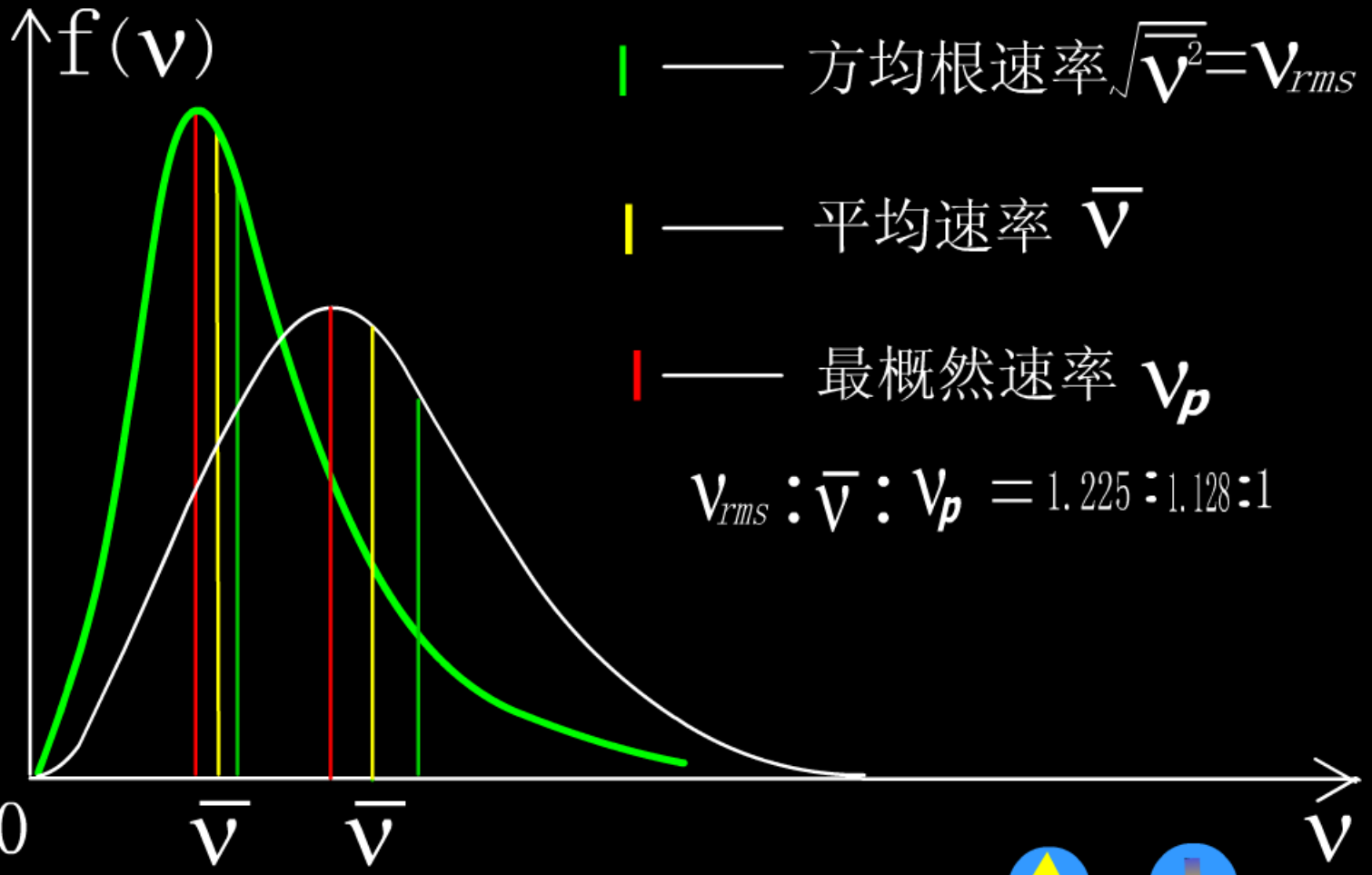
4.2 平均速率 $\bar{v}$：

$$\bar{v}=\int_0^{\infty} f(v)v\mathrm{d}v \rightarrow \bar{v}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M_m}}$$

4.3 方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}}$：

$$\sqrt{\overline{v^2}}=\left[\int_0^{\infty} f(v)v^2\mathrm{d}v\right]^{1/2} \rightarrow \sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}=\sqrt{\frac{3RT}{M_m}}$$

麦克斯韦速率分布曲线



| —— 方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}}=v_{rms}$

| —— 平均速率 $\bar{v}$

| —— 最概然速率 v_p

$v_{rms}:\bar{v}:v_p = 1.225:1.128:1$

$$f(v)=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^2$$

证明：

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}v}=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\left[-\frac{mv^3}{kT}e^{-\frac{mv^2}{2kT}}-2ve^{-\frac{mv^2}{2kT}}\right]=0$$

$$v_{\mathrm{p}}=\sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

$$\bar{v}=\int_0^\infty f(v)v\mathrm{d}v$$

$$=\int_0^\infty 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{mv^2}{2kT}}v^3\mathrm{d}v=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\int_0^\infty e^{-\frac{m}{2kT}v^2}v^3\mathrm{d}v$$

$$=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}\cdot\frac{1}{2\cdot\left(\frac{m}{2kT}\right)^2}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$

$$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda x^2}x^3\mathrm{d}x=\frac{1}{2\lambda^2}$$

柏松积分：

$$\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-\lambda x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}\,,$$

$$\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-\lambda x^2}\,x\mathrm{d}x = \frac{1}{2\lambda}\,,$$

$$\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-\lambda x^2}\,x^2\mathrm{d}x = \frac{1}{4\lambda}\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}\,,$$

$$\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-\lambda x^2}\,x^3\mathrm{d}x = \frac{1}{2\lambda^2}\,,$$

$$\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-\lambda x^2}\,x^4\mathrm{d}x = \frac{3}{8\lambda^2}\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}$$

……

表 10－5　25 ℃下几种气体分子的平均速率实验值

气体	摩尔质量/（$g \cdot mol^{-1}$）	平均速率/（$m \cdot s^{-1}$）
H_2	2	1 960
He	4	1 360
H_2O	18	650
N_2	28	520
O_2	32	490
CO_2	44	415

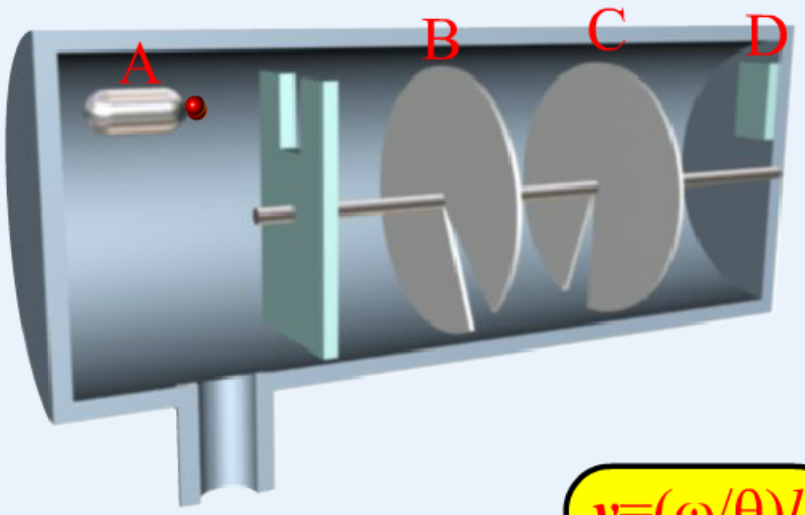
$$\bar{v}_1 : \bar{v}_2 = \sqrt{M_2} : \sqrt{M_1}$$

表 10-6 气体分子在 20 ℃时的方均根速率实验值

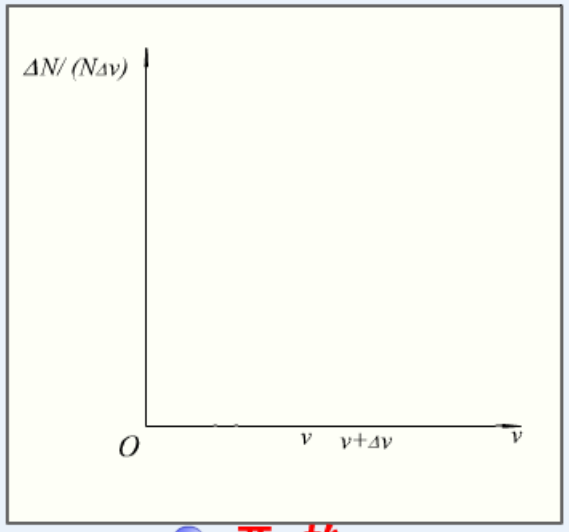
气体	摩尔质量/（$g \cdot mol^{-1}$）	平均速率 rms/（$m \cdot s^{-1}$）
H_2	2	1 904
He	4	1 352
H_2O	18	637
N_2	28	511
O_2	32	478
CO_2	44	408

$$\left\langle v_1^2 \right\rangle : \left\langle v_2^2 \right\rangle = \sqrt{M_2} : \sqrt{M_1}$$

5. 麦克斯韦速率分布的实验验证

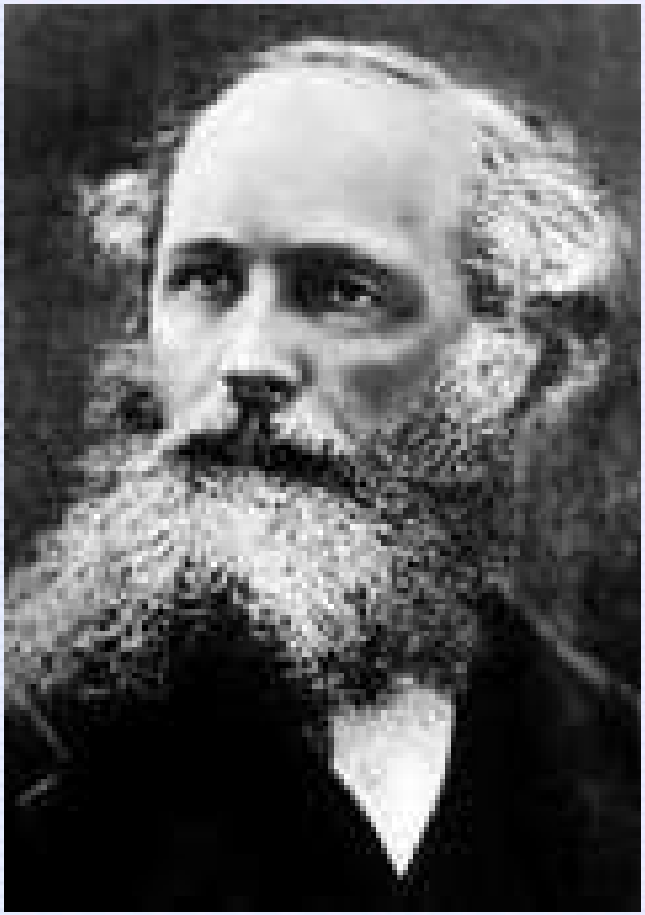


$v=(\omega/\theta)l$



开 始
低 速
中 速
高 速

A - 蒸汽源　B - 入口狭缝　C - 出口狭缝　D - 检测器



麦克斯韦

Maxwell，James Clerk

(1831～1879)

英国物理学家。**经典电动力学的创始人，统计物理学的奠基人之一。**1831 年 6月13日生于爱丁堡，1879 年11月5日卒于剑桥。1847～1850 年在爱丁堡大学学习，1850 ～1854年入剑桥三一学院攻读数学。1856～1860年担任阿伯丁郡的马里查尔学院教授。1860～1865年在伦敦皇家学院执教，并从事气体运动理论的研究 。 1860 年为英国皇家学会会员。1871年任剑桥大学教授，创建并领导了英国第一个专门的物理实验室 卡文迪什实验室 。麦克斯韦的主要贡献是创立了经典电动力学。他发展了M.法拉第关于电、磁相互作用必须通过中间媒质的思想，并把这种中间媒质称为以太（后来研究表明，不存在所谓的以太，这种中间媒质实际上是电磁场），并在此基础上提出了位移电流的概念 。

麦克斯韦研究了法拉第的电磁场设想，于1864年发表了《电磁场动力学理论》，提出包括偏微分方程的麦克斯韦方程组，概括了当时已知的关于电磁现象的一切实验结果，从而创立了经典电动力学。他根据这一理论得出结论：存在着电磁波；电磁波在真空中传播的速度等于光速；光的本质是电磁波；电磁波会产生压力等 。 麦克斯韦在这一期间的著作还有 1855～1856年发表的《论法拉第力线 》、1861～1862 年发表的《论物理力线》、1873年发表的《电学和磁学论》等。1868年继W.韦伯等之后，他以更高的精确度测定了电荷的静电单位对电磁单位的比值，并证实了它就等于光速。麦克斯韦在气体运动理论、光学、热力学和弹性理论方面也作出了重要贡献 ，1860年得出了理想气体分子按速度的统计分布律，计算了分子的自由程。他在1861年提出，彩色是由红、绿、蓝三基色组成的，他还是第一批彩色照片的制作者之一。1873～1874年他发现了双折光现象。

例 3.1 某一假想的气体系统含有 N 个气体分子，其分子速率分布函数为：

$$f(v)=\begin{cases} Cv(v_0-v) & (0\le v\le v_0) \\ 0 & (v>v_0) \end{cases}$$

其中 C 为归一化常数。求：

（1）C=?；

（2）速率在 $0\sim v_0/4$ 之间的分子数；

（3）最可几速率；

（4）平均速率和方均根速率。

解：

（1） $\int_0^{\infty} f(v)\mathrm{d}v = 1 \rightarrow C = \dfrac{6}{v_0^3}$

（2） $\Delta N = N \cdot \int_0^{v_0/4} f(v)\mathrm{d}v = \dfrac{5}{32} N$

（3） $\left.\dfrac{\mathrm{d}f(v)}{\mathrm{d}v}\right|_{v=v_p} = 0 \rightarrow v_p = \dfrac{v_0}{2}$

（4） $\overline{v} = \int_0^{\infty} v f(v)\mathrm{d}v = \dfrac{v_0}{2}$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = [\int_0^{\infty} v^2 f(v)\mathrm{d}v]^{1/2} = \frac{\sqrt{30}}{10} v_0$$

作业： P78～79：9、13、25

§3.2 气体分子的速度分布律

Speed Distribution of Gaseous Molecules

(P57-61)

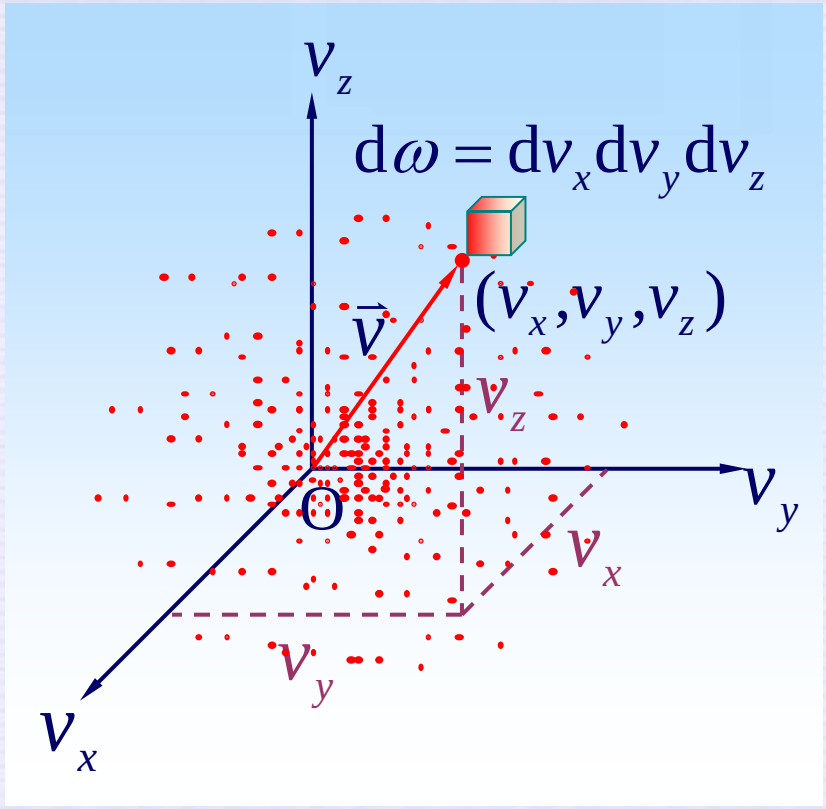
1．速度空间与分子速度分布

1.1 速度空间

以速度分量 v_x、v_y、v_z 为轴的直角坐标系所确定的空间。

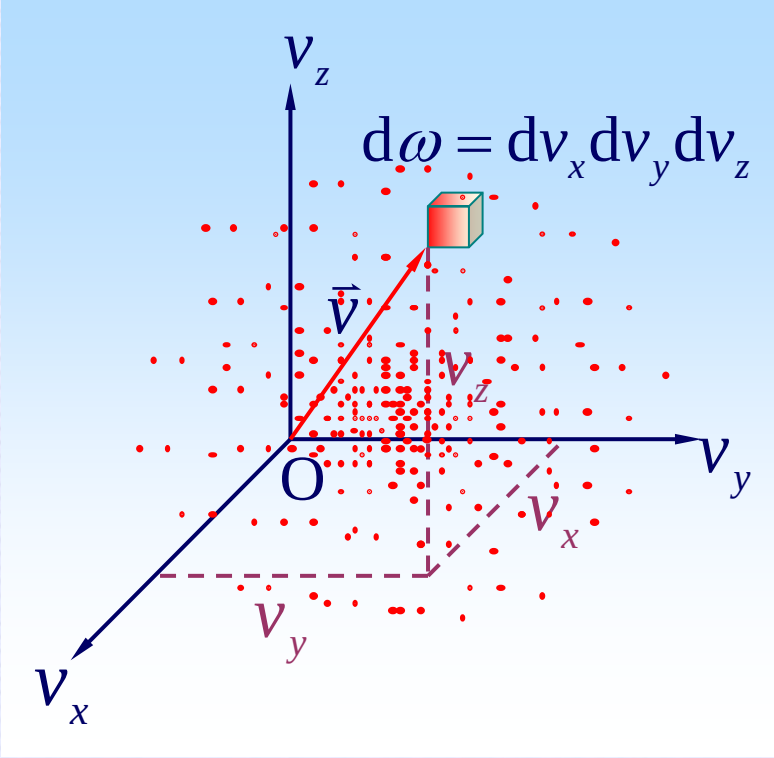
- 每一个分子的速度对应于速度空间中的一个点
- 这些点在速度空间中的分布反映了分子的速度分布
- 速度空间的体积元为：

$$d\omega = dv_x dv_y dv_z$$



1.2 分子速度分布

$$\begin{cases} v_x \sim v_x + \mathrm{d}v_x \\ v_y \sim v_y + \mathrm{d}v_y : \dfrac{\mathrm{d}N}{N} \\ v_z \sim v_z + \mathrm{d}v_z \end{cases} \longrightarrow$$



$$\frac{\mathrm{d}N}{N} = f(v_x, v_y, v_z)\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z$$

其中

$$f(v_x, v_y, v_z) = \frac{\mathrm{d}N}{N\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z}$$

称为分子速度分布概率密度函数

——速度空间单位体积中所包含的粒子数百分比。

2. 麦克斯韦速度分布律

处于平衡态下的理想气体系统，分子速度分布在区间 $v_x \sim v_x + \mathrm{d}v_x$、$v_y \sim v_y + \mathrm{d}v_y$、$v_z \sim v_z + \mathrm{d}v_z$ 内的分子数占总分子数的百分比为

$$\frac{\mathrm{d}N}{N} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2kT}} \mathrm{d}v_x \mathrm{d}v_y \mathrm{d}v_z$$

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2kT}}$$

——麦克斯韦速度分布函数。

$$\frac{dN}{N}=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2kT}}dv_x dv_y dv_z$$

推论：

速度的 x 分量在 $v_x \sim v_x+dv_x$（v_y、v_z 不受限制）的分子数占总分子数的百分比：

$$\frac{dN_{v_x}}{N}=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}}dv_x\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{mv_y^2}{2kT}}dv_y\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{mv_z^2}{2kT}}dv_z$$

$$=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2}e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}}dv_x$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\lambda x^2}dx=2\int_0^{\infty}e^{-\lambda x^2}dx=\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}$$

同理

$$\frac{dN_{v_y}}{N}=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2}e^{-\frac{mv_y^2}{2kT}}dv_y$$

$$\frac{dN_{v_z}}{N}=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2}e^{-\frac{mv_z^2}{2kT}}dv_z$$

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2kT}}$$

3. 从麦克斯韦速度分布推导速率分布

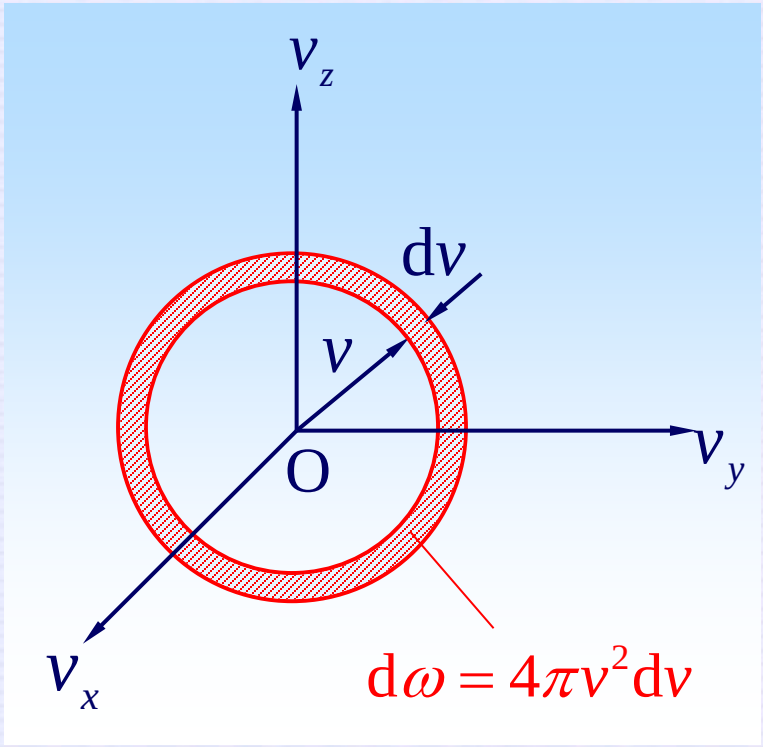
$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

——球对称分布

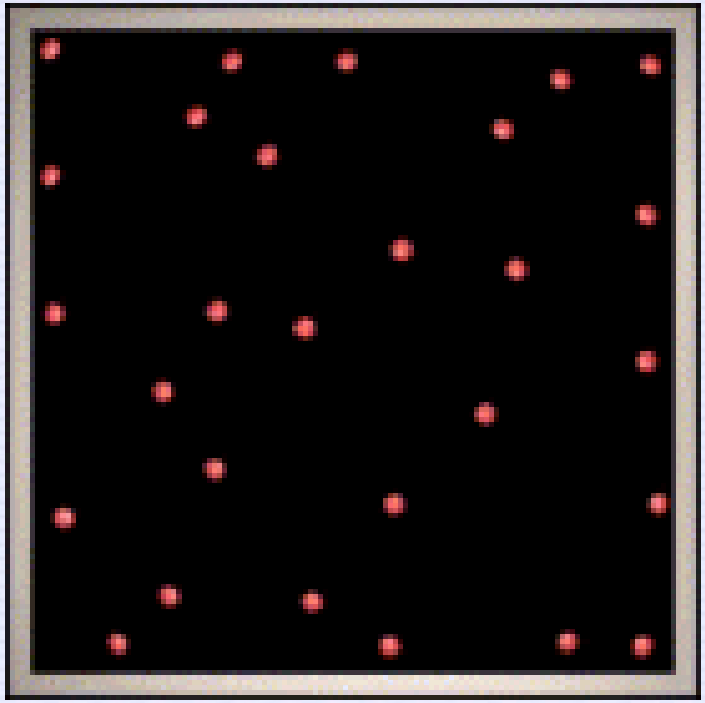
$$\mathrm{d}\omega = 4\pi v^2 \mathrm{d}v$$

$$\frac{\mathrm{d}N}{N} = f(v_x, v_y, v_z)\mathrm{d}\omega$$

$$= 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 \mathrm{d}v$$



例3.2 用麦克斯韦速度分布律求每秒碰撞到单位容器壁上的分子数。



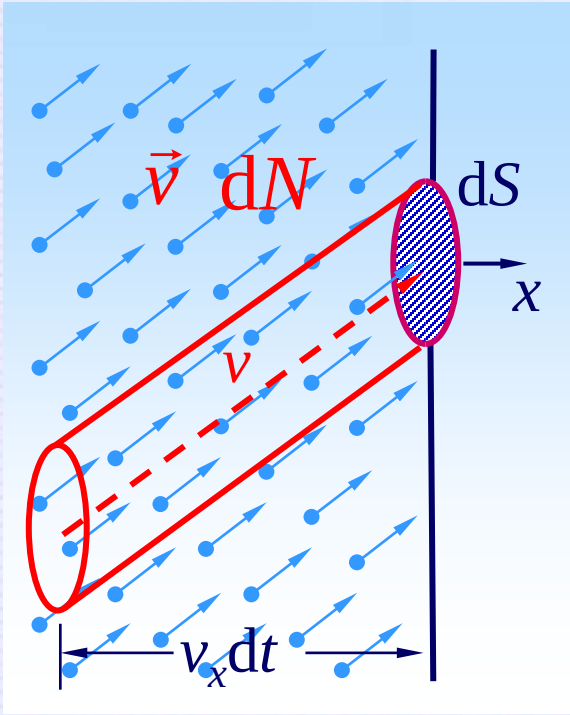
解：

$\mathrm{d}t$ 内与 $\mathrm{d}S$ 碰撞的速度在 $\vec{v}\sim\vec{v}+\mathrm{d}\vec{v}$ （$v_x\sim v_x+\mathrm{d}v_x$，$v_y\sim v_y+\mathrm{d}v_y$，$v_z\sim v_z+\mathrm{d}v_z$）的分子数：

$$\frac{\mathrm{d}N}{V}v_x\mathrm{d}t\mathrm{d}S=\frac{\mathrm{d}N}{N}\frac{N}{V}v_x\mathrm{d}t\mathrm{d}S$$

$$=nv_x f(v_x,v_y,v_z)\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z\mathrm{d}t\mathrm{d}S$$

$$(v_x>0)$$



单位时间内与单位面积碰撞的速度在 $\vec{v}\sim\vec{v}+\mathrm{d}\vec{v}$ 的分子数：

$$\mathrm{d}\Gamma=nv_x f(v_x,v_y,v_z)\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z$$

$$(v_x>0)$$

$$d\Gamma = nv_x f(v_x, v_y, v_z)dv_x dv_y dv_z \quad (v_x > 0)$$

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2kT}}$$

单位时间内与单位面积碰撞的总分子数：

$$d\Gamma = n\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty v_x f(v_x, v_y, v_z)dv_x dv_y dv_z$$

$$= n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \int_0^\infty v_x e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} dv_x \int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{mv_y^2}{2kT}} dv_y \int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{mv_z^2}{2kT}} dv_z$$

$$= n\sqrt{\frac{kT}{2\pi m}}$$

$$= \frac{1}{4}n\bar{v} \quad \left(\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}\right)$$

$$\int_0^\infty e^{-\lambda x^2} x dx = \frac{1}{2\lambda}$$

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-\lambda x^2} dx = 2\int_0^\infty e^{-\lambda x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}$$

单位时间碰壁分子数的简单应用

1 固体对气体分子的表面吸附

$$d\Gamma = \frac{1}{4} n\bar{v} \rightarrow d\Gamma = \frac{1}{4}\frac{p}{kT}\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \propto \frac{p}{\sqrt{T}}$$

2. 泄流

射出小孔的气体分子数与碰撞到小孔处的分子数相同

$$d\Gamma = \frac{1}{4} n\bar{v}$$

3. 热分子压差

$$\frac{1}{4} n_1 \bar{v}_1 \Delta A \Delta t = \frac{1}{4} n_2 \bar{v}_2 \Delta A \Delta t \rightarrow \frac{p_1}{\sqrt{T_1}} = \frac{p_2}{\sqrt{T_2}} \rightarrow n_1\sqrt{T_1} = n_2\sqrt{T_2}$$

作业： P78：10、11

§3.3 玻尔兹曼分布

Boltsmann Distribution

(P66-68)

1．玻尔兹曼分布

当系统在力场中处于平衡态时，其中位置介于区间 $x\sim x+\mathrm{d}x$、$y\sim y+\mathrm{d}y$、$z\sim z+\mathrm{d}z$ 内，同时速度介于 $v_x\sim v_x+\mathrm{d}v_x$、$v_y\sim v_y+\mathrm{d}v_y$、$v_z\sim v_z+\mathrm{d}v_z$ 内的分子数为

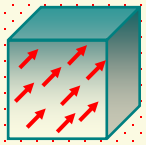
$$\mathrm{d}N=n_0\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-\frac{\varepsilon_\mathrm{k}+\varepsilon_\mathrm{p}}{kT}}\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$\varepsilon_\mathrm{k}=\frac{1}{2}mv^2$：粒子的平动动能

$\varepsilon_\mathrm{p}=\varepsilon_\mathrm{p}(x,y,z)$：粒子的势能

n_0：势能 $\varepsilon_\mathrm{p}=0$ 处的分子数密度

$\mathrm{d}V=\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$



2. 玻尔兹曼分布的应用

$$dN = n_0\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{\varepsilon_k+\varepsilon_p}{kT}} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

2.1 有力场时分子数密度的分布

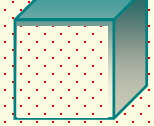
位置介于区间 $x \sim x+dx$、 $y \sim y+dy$、 $z \sim z+dz$ 内（速度为任意）的分子数为

$$dN' = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}} dx dy dz \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv_x dv_y dv_z$$

$$= n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}} dx dy dz$$

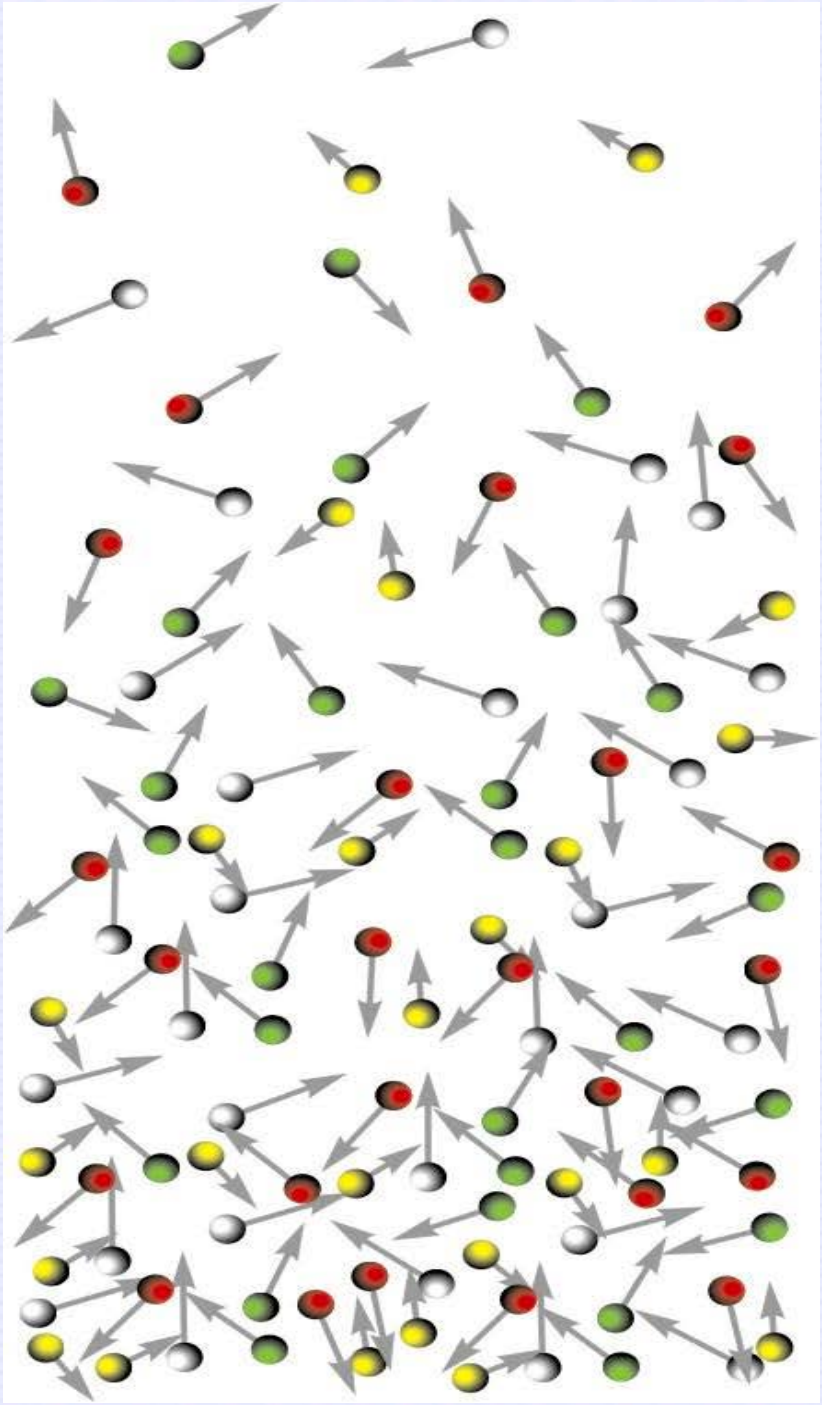
$$n = n_0 e^{-\frac{\varepsilon_p}{kT}}$$

$dV = dx dy dz$



特别地，重力场中粒子数密度的分布：

$$n = n_0 e^{-\frac{mgz}{kT}}$$



2.2 等温气压公式

$$\begin{cases} n = n_0 e^{-\frac{mgz}{kT}} \\ p = nkT \end{cases}$$

$$p(z) = p_0 e^{-\frac{mgz}{kT}} = p_0 e^{-\frac{M_m gz}{RT}}$$

$p_0 = n_0 kT$： $z = 0$ 处的压强。

例3.3 设地球大气可近似看成是等温的，温度为27^0C，海平面上的气压p_0=1.0atm，今测得某山顶上的大气压p=0.8atm。

（1）分别求出海平面和山顶上空气密度；

（2）山的高度约为多少？（设空气的平均分子量为29）

解：（1） $pV=\frac{M}{M_{\mathrm{m}}}RT\rightarrow\rho=\frac{M}{V}=\frac{pM_{\mathrm{m}}}{RT}$

$$\rho_0=\frac{p_0M_{\mathrm{m}}}{RT}=0.94\mathrm{kg/m^3}$$

$$\rho=\frac{pM_{\mathrm{m}}}{RT}=1.18\mathrm{kg/m^3}$$

（2） $p=p_0e^{-\frac{mgz}{kT}}=p_0e^{-\frac{M_{\mathrm{m}}gz}{RT}}\rightarrow$

$$z=\frac{RT}{M_{\mathrm{m}}g}\ln\frac{p_0}{p}=1.96\times10^3(\mathrm{m})$$

作业： P79：21、23

§3.4 能量均分定理

Equipartition Theorem

(P68-74)

1. 自由度

1.2 自由度数的概念： 决定一个物体在空间的位置所需的独立坐标数称为该物体的自由度数。

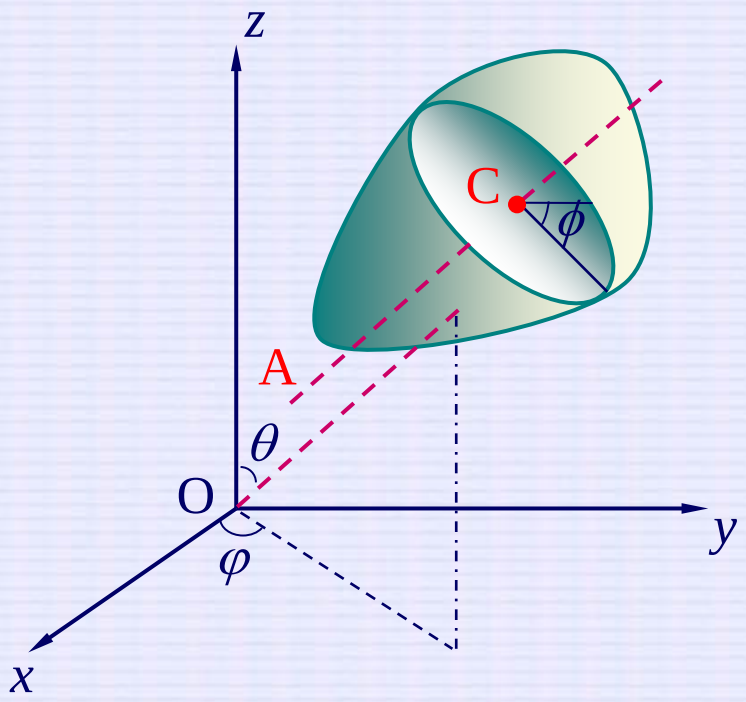
自由运动的质点： $i=3$

定轴转动的刚体： $i=1$

定点转动的刚体： $i=3$

- 过定点轴线AC的方位：2
- 绕轴AC转动的角位置：1

任意运动的刚体： $i=6$



1.2 分子的自由度数

刚性分子的自由度：

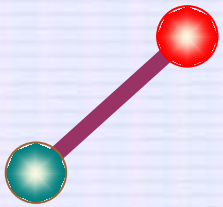
单原子： $t=3, r=0 \rightarrow i=3$

双原子： $t=3, r=2 \rightarrow i=t+r=5$

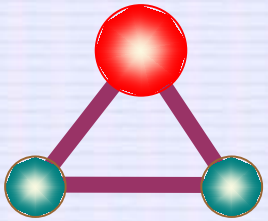
多原子($n\geq 3$)： $t=3, r=3 \rightarrow i=t+r=6$



单原子分子



双原子分子



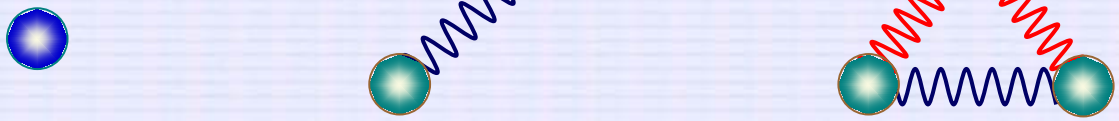
多原子分子

非刚性分子的自由度：

单原子：$t=3,\ r=0,\ s=0 \rightarrow i=3$

双原子：$t=3,\ r=2,\ s=1 \rightarrow i=t+r+s=6$

多原子($n\geq 3$)：$t=3,\ r=3,\ s=3n-6 \rightarrow\ i=t+r+s=3n$



单原子分子　　双原子分子　　多原子分子

2. 能量均分定理

在温度为T的平衡态的下，物质分子的每一个自由度都具有相同的平均动能，其大小都等于$kT/2$。

例：单原子分子

$$\overline{\varepsilon}_{\mathrm{k}}=\overline{\varepsilon}_{\mathrm{kt}}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}=\frac{1}{2}m(\overline{v_x^2}+\overline{v_y^2}+\overline{v_z^2})=\frac{3}{2}kT$$

$$\overline{v_x^2}=\overline{v_y^2}=\overline{v_z^2}$$

$$\frac{1}{2}m\overline{v_x^2}=\frac{1}{2}m\overline{v_y^2}=\frac{1}{2}m\overline{v_z^2}=\frac{1}{2}kT$$

思考：均方根速率

- **能量均分定理来自气体分子热运动的混沌性。**

推论：分子的平均能量

平均动能：$\overline{\varepsilon}_{\mathrm{k}} = \frac{i}{2}kT = \frac{1}{2}(t+r+s)kT$

平均势能：$\overline{\varepsilon}_{\mathrm{p}} = \overline{\varepsilon}_{\mathrm{ks}} = \frac{s}{2}kT$　（分子内部弹性势能）

平均能量：$\overline{\varepsilon} = \overline{\varepsilon}_{\mathrm{k}} + \overline{\varepsilon}_{\mathrm{p}} = \frac{1}{2}(t+r+2s)kT$

推论：非刚性分子的平均动能：

$$\overline{\varepsilon}_k = \frac{I}{2}kT\ ,\quad I = \begin{cases} 3 & (\text{单原子}) \\ 6 & (\text{双原子}) \\ 3n & (\text{多原子}) \end{cases}$$

推论：刚性分子的平均动能：

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{i}{2}kT\ ,\quad i = \begin{cases} 3 & (\text{单原子}) \\ 5 & (\text{双原子}) \\ 6 & (\text{多原子}) \end{cases}$$

$$\bar{\varepsilon} = \bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}} + \bar{\varepsilon}_{\mathrm{p}} = \frac{1}{2}(t + r + 2s)kT$$

3. 理想气体内能

3.1 内能： 系统内分子的热运动动能与分子间相互作用势能的和。

3.2 理想气体的内能： 系统内所有分子热运动能量的和。根据能量均分定理可得理想气体内能：

$$U = \frac{1}{2}(t + r + 2s)NkT = \frac{1}{2}(t + r + 2s)\nu RT$$

$$U_{\mathrm{m}} = \frac{U}{\nu} = \frac{1}{2}(t + r + 2s)RT$$

$$U = \frac{I}{2}NkT = \frac{I}{2}\nu RT$$

4. 理想气体的热容

4.1 热容

热容：使物质温度升高（或降低）一度所吸收（或放出）的热量称为物质的热容，即

$$C = \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

摩尔热容：使**1mol**物质温度升高（或降低）一度所吸收（或放出）的热量称为物质的热容，即

$$C_{\mathrm{m}} = \frac{C}{\nu} = \frac{1}{\nu} \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

比热：使**1kg**物质温度升高（或降低）一度所吸收（或放出）的热量称为物质的比热容，即

$$c = \frac{C}{M} = \frac{1}{M} \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

➢ C、C_{m}、c 与过程有关

4.2 定容摩尔热容

通过等容过程使**1mol**物质温度升高（或降低）一度所吸收（或放出）的热量称为物质的热容，即

$$C_{V,\mathrm{m}}=\frac{1}{\nu}\lim_{\Delta T\to 0}\frac{\Delta Q_V}{\Delta T}=\frac{1}{\nu}\lim_{\Delta T\to 0}\frac{\Delta U}{\Delta T}=\frac{\mathrm{d}U_{\mathrm{m}}}{\mathrm{d}T}$$

4.3 理想气体的定容摩尔热容

$$U_{\mathrm{m}}=\frac{1}{2}(t+r+2s)RT$$

$$C_{V,\mathrm{m}}=\frac{1}{2}(t+r+2s)R$$

——只与分子自由度有关，而与温度无关

5. 能量均分定理的局限 理想气体内能和热容的修正

5.1 能量均分定理的局限

理论值： $C_{V,\mathrm{m}}=\frac{3}{2}R\approx 3\mathrm{cal}\cdot\mathrm{mol}^{-1}\cdot\mathrm{K}^{-1}$ **理论值：** $C_{V,\mathrm{m}}=\frac{7}{2}R\approx 7\mathrm{cal}\cdot\mathrm{mol}^{-1}\cdot\mathrm{K}^{-1}$

表 3－1　在 0 ℃时，几种气体 $C_{V,\mathrm{m}}$ 实验值的比较

（单位是 $\mathrm{cal}\cdot\mathrm{mol}^{-1}\cdot\mathrm{K}^{-1}$）①

原子数	单　原　子			双　原　子				
气体	氦 He	单原子氮 N	单原子氧 O	氢 H_2	氧 O_2	氮 N_2	一氧化碳 CO	一氧化氮 NO
$C_{V,\mathrm{m}}$	2.98	2.979	3.286	4.849	5.096	4.968	4.970	5.174
原子数	三　原　子							
气体	二氧化碳 CO_2	水蒸气 H_2O	甲　烷 CH_4	乙　炔 C_2H_2	丙　烯 C_3H_6			
$C_{V,\mathrm{m}}$	6.579	6.015	6.311	8.02	12.34			

理论值： $C_{V,\mathrm{m}}=\frac{12}{2}R\approx 12\mathrm{cal}\cdot\mathrm{mol}^{-1}\cdot\mathrm{K}^{-1}$

表 3－2　在不同温度下几种双原子气体 $C_{V,m}$ 实验值的比较

（单位是 cal · mol^{-1} · K^{-1}）

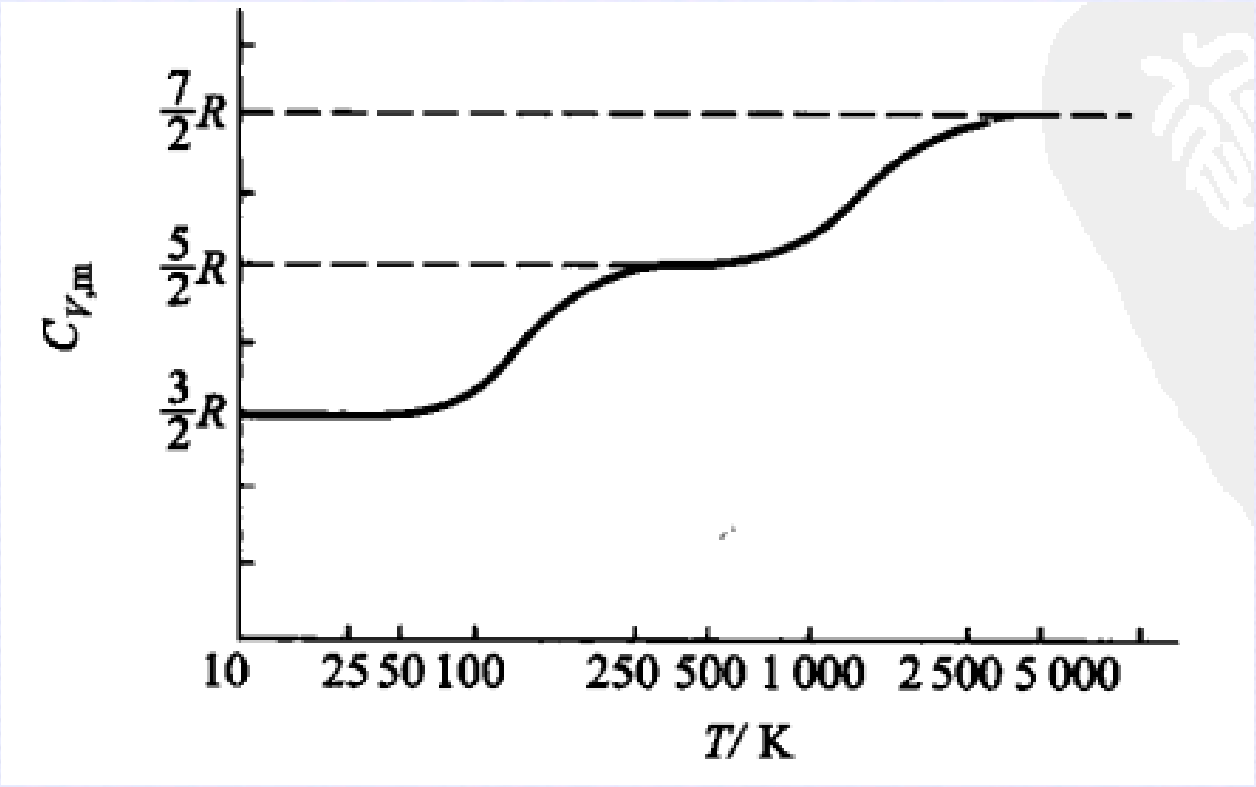
气体 / 温度/℃	氢 H_2	氧 O_2	氮 N_2	一氧化碳 CO
0	4.849	5.006	4.968	4.970
200	4.998	5.374	5.053	5.095
400	5.035	5.838	5.317	5.412
600	5.130	6.183	5.638	5.753
800	5.292	6.422	5.920	6.033
1 000	5.486	6.592	6.144	6.247
1 200	5.694	6.729	6.317	6.407
1 400	5.896	6.851	6.450	6.528

理论值： $C_{V,\mathrm{m}} = \frac{7}{2}R \approx 7\mathrm{cal}\cdot\mathrm{mol}^{-1}\cdot\mathrm{K}^{-1}$

表 3－3　在不同温度下，氢的 $C_{V,m}$ 实验值的比较

（单位是 $cal \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$）

温　度/℃	－233	－183	－76	0	500	1 000	1 500	2 000	2 500
$C_{V,m}$	2.98	3.25	4.38	4.849	5.074	5.486	5.990	6.387	6.688



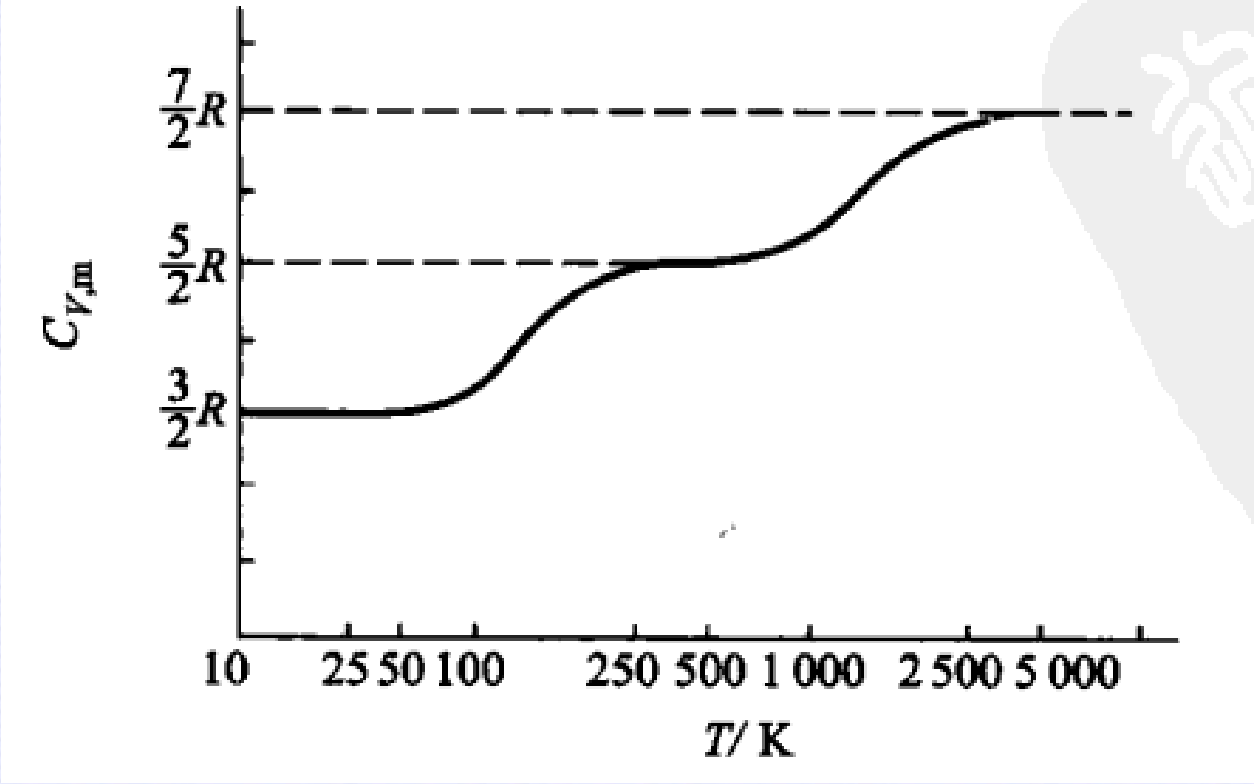
理论值： $C_{V,m} = \frac{1}{2}(t + r + 2s)R = \frac{7}{2}R \approx 7 cal \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

结论：

能量均分定理在高温下与实验符合较好，但在低温下于实际存在较大偏差。

5.2 理想气体内能和热容的修正

并非分子中所有自由度对内能和热容都有贡献。在一定的温度下，分子中的某一些自由度会被“冻结”而对内能和热容没有贡献。



理论值： $C_{V,\mathrm{m}} = \frac{1}{2}(t+r+2s)R = \frac{7}{2}R \approx 7\,\mathrm{cal}\cdot\mathrm{mol}^{-1}\cdot\mathrm{K}^{-1}$

1）低温下转动与振动自由度被“冻结”，只有平动对内能和热容有贡献：

$$U=\frac{t}{2}\nu RT \qquad C_{V,\mathrm{m}}=\frac{t}{2}R$$

2）常温下振动自由度被“冻结”，只有平动和转动对内能和热容有贡献：

$$U=\frac{1}{2}(t+r)\nu RT \qquad C_{V,\mathrm{m}}=\frac{1}{2}(t+r)R$$

3）高温下平动、转动和振动均对内能和热容有贡献：

$$U=\frac{1}{2}(t+r+2s)\nu RT \qquad C_{V,\mathrm{m}}=\frac{1}{2}(t+r+2s)R$$

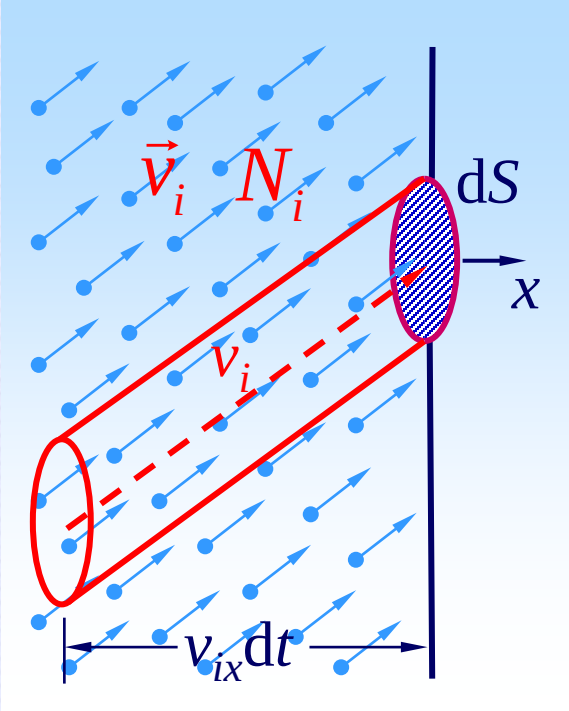
- **解题时，无特殊说明均采用常温下的结果。**

思考：



1. 筷子的自由度？

2. 为什么推导理想气体压强公式时不考虑分子间的碰撞？



3. $\overline{\frac{1}{v}}=\int_0^{\infty}\frac{1}{v}f(\frac{1}{v})\mathrm{d}(\frac{1}{v})$ 对吗？

自由度“冻结”的解释：

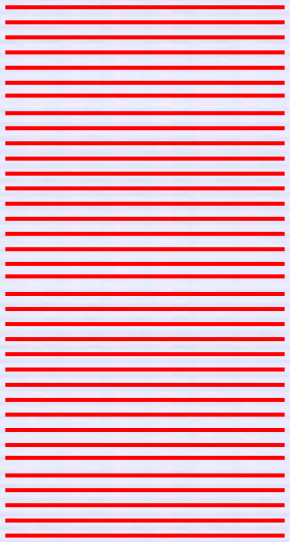
$$C_V = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T}$$

$$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}} \sim kT$$

平动： $\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}} \sim kT >> \Delta\varepsilon_t$ **低温下也可被激发**

转动： $\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}} \sim kT > \Delta\varepsilon_r$ **常温下可被激发**

振动： $\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}} \sim kT << \Delta\varepsilon_s$ **高温下才可被激发**



平动能级

$\Delta\varepsilon_t \sim 10^{-18} K$



转动能级

$\Delta\varepsilon_r \sim 10K$



振动能级

$\Delta\varepsilon_s \sim 10^3 K$

例 3.4 容器中储有 $4.0\times10^{-3}(kg)$ 标准状态下的氢气。求：

（1）分子的平均平动动能、平均转动动能和平均动能；

（2）系统的内能。

解： （1）$\overline{\varepsilon}_{kt}=\frac{3}{2}kT=5.65\times10^{-21}(J)$

$$\overline{\varepsilon}_{kr}=kT=3.77\times10^{-21}(J)$$

$$\overline{\varepsilon}_{k}=\frac{5}{2}kT=9.42\times10^{-21}(J)$$

（2）$U=\frac{5}{2}\nu RT=1.13\times10^{4}(J)$

作业： P79：26、28、29